气体放电与等离子体诊断实验讲义

一、引言

气体放电是典型的近代物理实验现象之一，它是真空电子、等离子体、真空技术、近代物理应用、航空航天领域、输变电及其它相近专业领域的研究基础。等离子体是由中性粒子、电子、离子、光子等基本粒子组成的各向异性运动的物质形态，被称为除了固态、液态、气态外物质第四态，等离子体应用广泛，也是近代物理、材料研究的重要领域之一。因此，气体放电与等离子体诊断是大学物理以及相近专业的近代物理实验课程的必修内容。通过对放电管气体放电现象的观察，以及放电管的V-I特性曲线的记录、分析，有助于更加深刻的理解老师在课堂上讲授的相关理论。朗缪尔探针是研究等离子体特性的主要工具，要求学生通过本次实验了解朗缪尔探针的测量等离子体的基本原理；熟练测量朗缪尔探针的I-V特性曲线；能够通过I-V特性曲线计算分析出等离子体的有关参数。

二、实验目的

1.学习气体放电的原理、物理图像。

2.掌握气体放电实验中，放电管的V-I特性及原因。

3.观察正常辉光放电的外型并解释现象。

4.了解空间电荷及等离子体，根据朗缪尔探针测量的I-V特性曲线计算电子温度、等离子体密度。

三、实验原理

1.气体放电的基本特点

为了对气体放电的特性有概括性的认识，首先将气体放电和金属导电进行对比，分析一下两者的基本差别。

通过固体物理课程的学习，我们知道金属是有组成晶格的正离子和在晶格中做热运动的自由电子组成。在金属导电中，参与导电的只是自由电子（能带理论告诉我们，实际上是处于费米能级以上的自由电子才能参与导电过程）。正离子只是在其平衡位置附近来回震动，并不参与导电。

气体基本上是有中性的原子或分子组成的。因此气体本身并不存在可以参与导电的带电粒子（即载流子），气体之所以具有导电性，是由于以下几个方面的影响导致的：

（1）外界对气体的刺激。自然界有各种辐射线，如紫外线、宇宙射线、放射性元素放射出的α、β、γ射线等等，这种辐射粒子和气体分子碰撞时，可以使气体分子电离，形成电子和正离子；辐射粒子和电极碰撞时，可以引起电极的光电效应，导致光电子发射；此外，加热气体分子，使其热运动加剧，产生电离碰撞产生电子和正离子；通电使电极温度升高产生热电子发射等等。由此产生的载流子成为被激载流子或原始载流子。

（2）在气体放电中，内部的相互作用也会产生载流子。如参与导电的电子和正离子通过气体时，和气体分子碰撞，使气体分子电离产生新的载流子。或者气体放电中激发碰撞产生的光子撞击气体分子形成光电离，产生电子和正离子；撞击电机形成光电发射产生光电子等等。由此产生的载流子成为自激载流子或次级载流子。

对比金属导电和气体导电不难发现：参与金属导电的载流子是电子，它是金属固有的，其密度在一般情况下是恒定不变的；参与气体导电的载流子不仅有电子而且有正离子，而且其密度随外界情况和粒

子的运动情况的变化而不断变化，这是气体放电区别于金属导电的基本特点之一。

通过近似自由电子模型可以计算出气体的导电率，其表达式为：

$$\sigma = ne^2 \frac{\overline{\lambda_e}}{m_e \overline{C_e}}$$

对于金属的电导率也可以用相同的方法进行分析并得出相同的结论。在上式中，当温度一定时，e^2、m_e、$\overline{C_e}$为常数，所以在恒定温度下的电导率由电子密度n和平均自由程$\overline{\lambda_e}$决定。

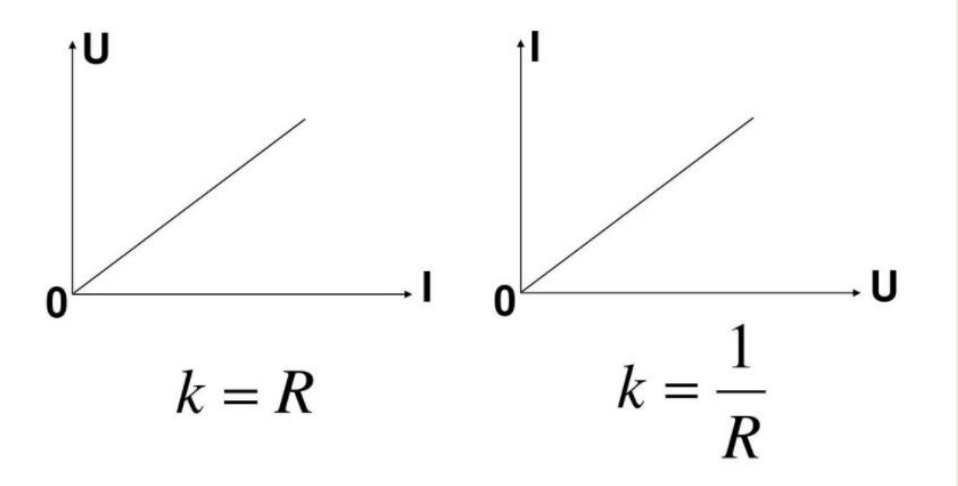
对于金属来说，n为常数。对于确定的金属，有确定的晶体结构，所以电子的平均自由程也是恒定的，因此特定的金属在一定的温度下其电导率是确定的常数。

对于气体来说，n不仅在外界调节变化时会发生改变，而且在外加电压不同、场强发生改变、载流子运动变化时，因为产生次级电子的条件改变，其数值也会发生改变。除此之外，由于气体压强变化，电子的平均自由程也要跟着发生变化。所以气体的电导率σ是随着外界条件、所加的电压、气体压强等变化而改变的数值。

物体的导电能力宏观上是利用电阻来描述的，电阻与电导率有关，电导率越小，电阻率越大，因而电阻就越大。金属在特定温度下的电导率是定值，因此形状一定的金属其电阻也是一个固定的值。宏观实验中，经常利用测量电流与电压的变化关系来描述电阻的变化，即伏安特性曲线。它是一条斜率恒定的直线。

右图中所示的温度恒定的情况下，金属电阻的伏安特性曲线，其斜率为电阻R（或R的倒数）。

但是对气体而言，即使在特定温度下其电导率也会受到其他因素的影响，所以其电阻也是一个变量，以后可以看到，气体放电的伏安特性曲线将是几何形状比较复杂的曲线。这也是气体放电区别于金属导电的特点之二。



（3）在金属导电中，能量的转换只有一种方式：电子在电场中被加速，从电场中获得能量，而后和组成晶格的正离子作弹性碰撞，使正离子的震动加剧，转变为正离子热运动的能量。

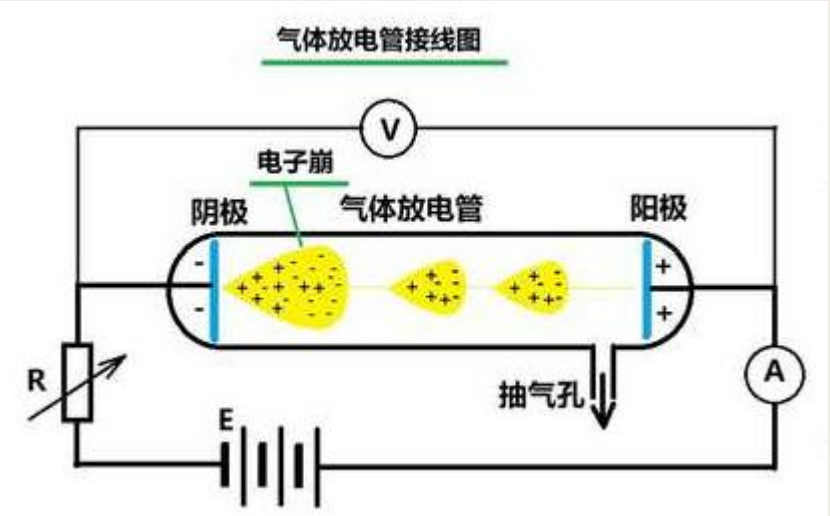
在气体导电中，被电场加速的不仅有电子而且还有离子，它们和气体分子的碰撞不仅可以是弹性碰撞而且还可以是各种非弹性碰撞，如激发、电离、复合、附着等等。同时还可以跟电极直接发生碰撞。这时，载流子从电场中获得的能量，不仅可以转化为热运动的能量，而且还可以转换成激发能、电离能、光能等等。

在分析气体放电时，不仅要分析电场的能量可转化成哪些类型的能量，并且要分析各种能量各自所占百分比。

总之，气体放电要比金属导电要复杂得多，这是气体放电有别于金属导电的特点之三。

2.气体放电实验

气体放电的实验装置可以用如右所示的简图，整个过程在真空玻璃管中进行，此玻璃容器成为放电管。真空度一般为十分之几个托，管内有两个电极。放电管通过可变电阻R调节其两端电压。为了测量放电管电流，需要串联一个微安表；为了测量放电管两端电压，需要在放电管两端并联入一个伏特表。



实验时，接通电路，使电流通过放电管。并逐渐改变限流电阻R的值，使加在放电管两端的电压逐渐增大，其值可以通过伏特表读出。实验发现，通过放电管的电流也会逐渐改变，其读数可以通过微安表读出，这样我们就可以得到放电管电流I随放电电压U的变化规律——即空气放电的伏安特性曲线。

放电电流值在不同大小的区间内，气体放电的形式也有很大的差异，具体有如下几个阶段：

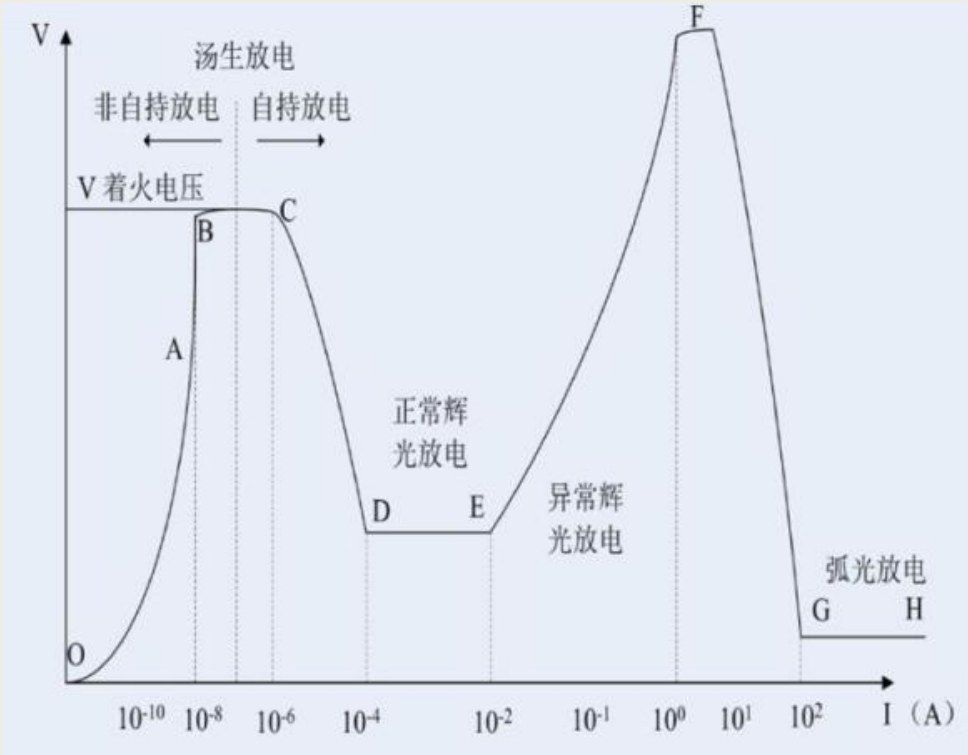
（a）汤生放电：随着放电电压的增加，放电过程的外界因素(高能光子是中性粒子中的电子电离)产生的电子(非自激电子)获得足够能量和中性粒子碰撞使之电离产生了新的电子叫自激电子，从自激电子开始到发生破裂（为自持放电）为止的阶段叫汤生放电，汤生放电是不稳定放电，受到电极温度，材料和气体成分、流动影响明显，放电时发出虚弱的光。

（b）辉光放电：破裂后随着放电电流增加电压反而下降，放电进入不稳定的过渡区，然后放电趋于稳定，放电管的阴极表面的部分或整个区域出现了柔和的辉光，放电进入了辉光放电阶段。

（c）正常辉光放电：进入辉光放电后随着电流的增加放电电压保持稳定不变的阶段，同时放电管内的气体出现了明暗相间的若干个区域；应用稳压管，霓虹灯制造领域。

（d）异常辉光放电：正常辉光放电结束后随着电流的增加放电电压也开始增加(接近线性增加)的阶段；应用在等离子体清洗、磁控溅射等领域。

（e）弧光放电：异常辉光放电的电压增加到最高时随着电流的增加其电压突然下降直到几十伏特并稳定不变，这时电流急剧增加甚至高达100多安培以上，

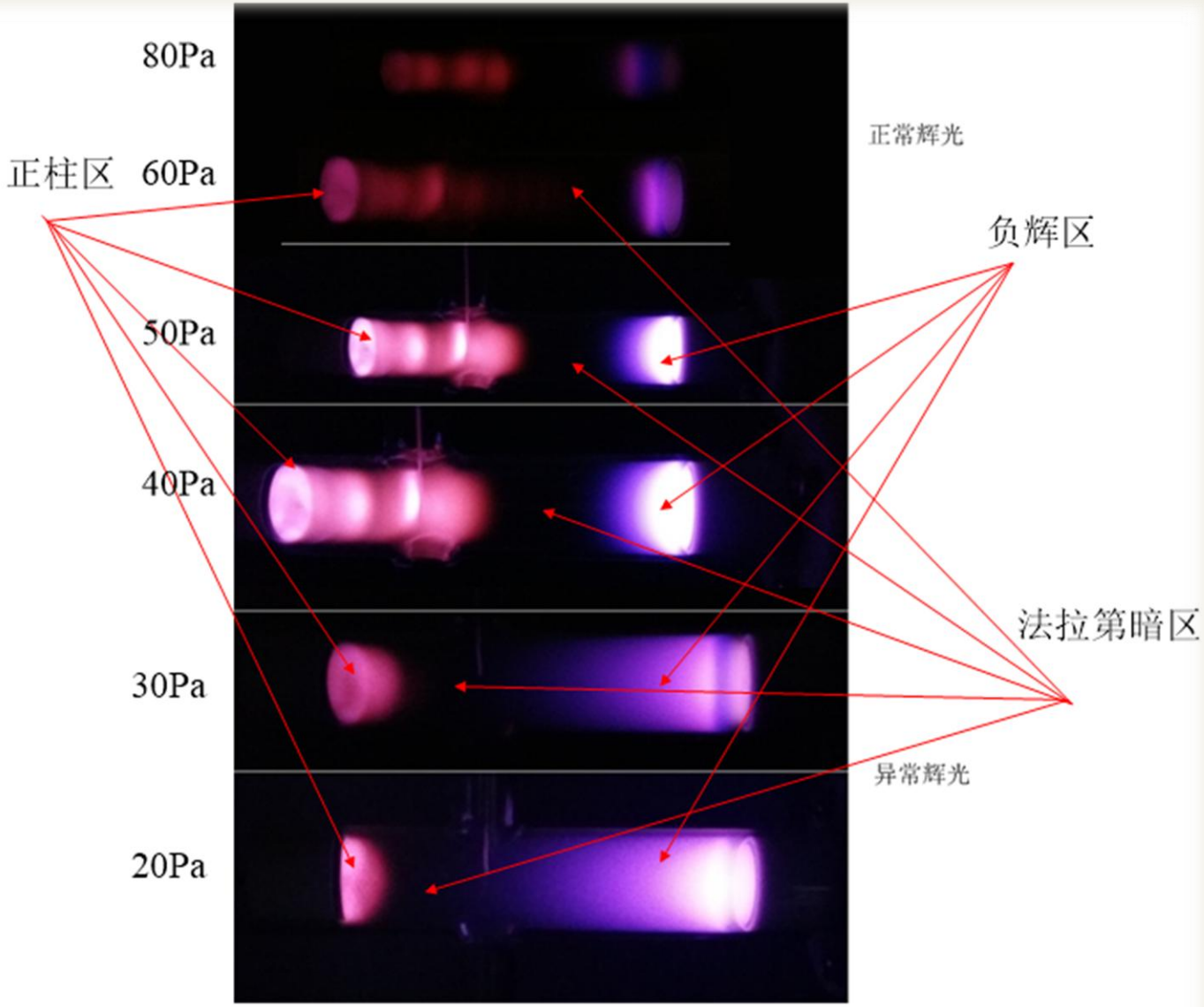


但电压稳定在几十伏特不变，同时电极表面发射大量电子形成耀眼的弧光，进入了弧光放电阶段，弧光放电由于电流剧增发热量大，为保证安全阴极需要水冷并引线加粗；应用与电弧离子镀膜，真空自耗炉等。

其放电过程如右上图所示。本实验中，主要测量并观察正常辉光放电区域内，气体放电的现象、原理以及实验操作。

3.正常辉光放电现象及解释

辉光放电有别于汤生放电的主要特点是它有特殊的外形，如右图所示。主要由明暗相间的四个区域组成。从阴极（图中右侧）到阳极（图中左侧）依次为：阴极位降区、负辉区、法拉第暗区、正柱区。其中正柱区是电子和离子杂乱无章的运动区，电场消失，被称为等离子态或等离子体区。【各区域的详细介绍请见附录A】



放电管内辉光放电的外型图

等离子体诊断

调节放电管两端的电压、电流，使其处于正常辉光放电区域，调整正柱区形状，使朗缪尔探针位于正柱区的光亮区域，此时探针位于等离子体区。调节朗缪尔探针的电位，测量朗缪尔探针对地的I-V特性曲线。

等离子体空间电位：等离子体相对于地的电位(差)。

等离子体密度：等离子体由电子和正离子组成，宏观呈现电中性的物质状态，因此宏观的电子密度和离子密度相等也等于等离子体密度。

电子温度：等离子体中大量电子做运动具有的动能的宏观表现即温度。

探针悬浮电位：朗缪尔探针悬浮在等离子体中(由于是悬浮状态探针电流为零）时探针相对于地的电位差

德拜长度：德拜长度描述等离子体最小尺度，只有大于德拜长度的尺度才可以认为是等离子体，小于德拜长度区域内存在的电子离子的局部不稳定运动或者说局部空间电荷不为0，不能认为是等离子体。因此德拜长度是等离子体重要的指标，一般朗缪尔探针的针尖尺度应该小于德拜长度以致于接触式测量不至于对等离子体产生干扰。

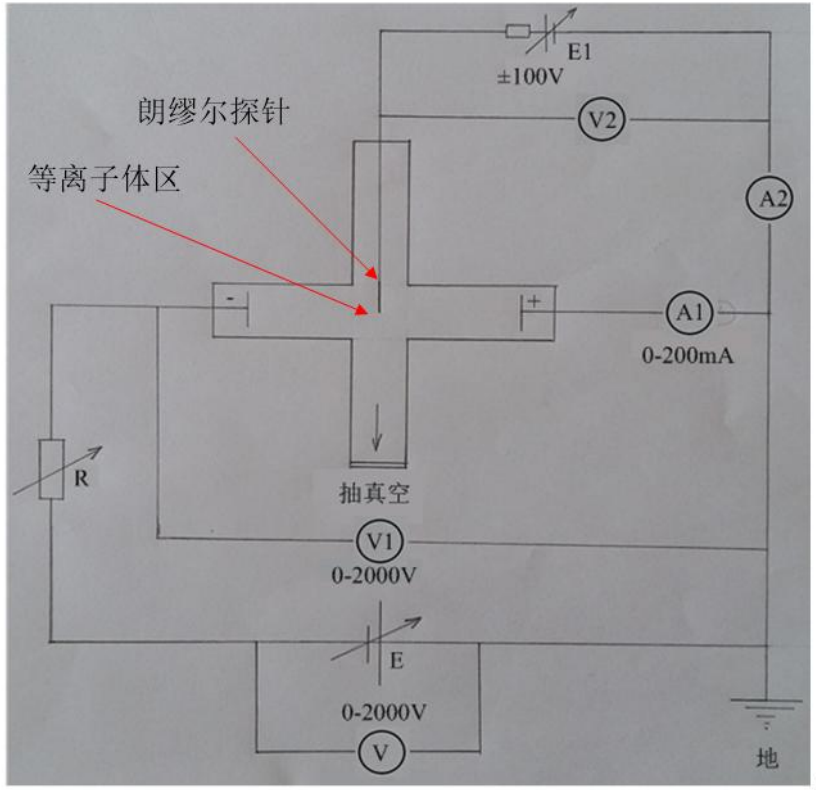
朗缪尔探针诊断

结构上朗缪尔探针是一个高熔点金属丝(0.2mm 钨丝)并做真空密封处理。一般用钨丝或钼丝或钽丝，真空还原环境也可以用石墨丝。

实验原理如右图所示，朗缪尔探针插入放电管中(真空密封)，接触等离子体；另一端与驱动电源(输出±100V电压)相连，而驱动电源另一端则与放电管的阳极和地相连。数字电压表V2 和电流表A2分别实时显示朗缪尔探针的电压和电流值。这里假定阳极位降可以忽略(因为阳极位降很小，有时正有时负有时为0)。

结构上朗缪尔探针是一个高熔点金属丝(0.2mm 钨丝)并做真空密封处理，如下图4所示。一般用钨丝或钼丝或钽丝，真空还原环境也可以用石墨丝。

本实验中采用的朗缪尔探针为直径D=0.12mm，长度L=10mm（每个探针略有差异，具体数值视实际情况决定）

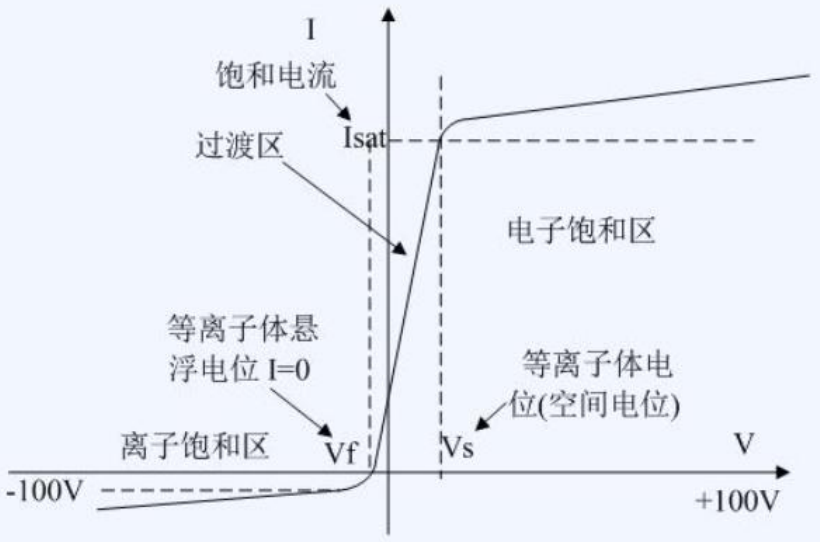


SSV-40 型气体放电与等离子体诊断仪放电与诊断电路简图

诊断结果如右图所示，从中读取出空气放电的等离子体悬浮电位（即I=0处的电位），等离子体空间电位（即电流饱和处的电位）

在电子电流区（即过渡区），根据麦克斯韦方程，将I-V曲线转化为对数坐标（ln（I）-V）表示时，其斜率为$\frac{e}{kT_e}$，根据斜率可以计算出电子温度，用能量单位表示即为kT_e。

计算出电子温度之后，可以根据电子温度计算出等离子体密度（即等离子体区电子或离子的密度），其具体过程如下：



朗缪尔单探针I-V特性曲线图

V<Vf 离子饱和 离子鞘
V=Vf I=0 吸收部分高能电子 离子鞘
V=Vf －Vs I=Ie-Ii 逐渐排斥离子吸引电子 电流迅速增加离子鞘
V=Vs Ie>>Ii 探针电流 是离子、大量电子热运动结果 离子鞘消失
V>Vs I=Ie Ii=0 离子全部排斥，形成电子鞘

根据围观电流表达式：$I = neSv$

其中：n为电荷密度，e为电子电量，S为横截面积，v为电荷运动速度。在等离子体区，考虑电子导电的情况下，根据麦克斯韦方程，可以得出：

$$I_{\text{sat}} = n_e e A \sqrt{\frac{kT_e}{2\pi m_e}}$$

本实验中采用的探针规格为：针尖直径0.12mm，针长度10mm（具体数值可能略有差异）

四、实验内容与分析

（1）实验前，对气体放电的物理图像有一个明确的认知，掌握气体放电与金属放电的异同点。

（2）熟读仪器操作手册，在实验前充分了解仪器工作原理、注意事项以及操作方法。

（3）实验过程中，记录数据的同时，观察正常辉光放电及其特点，在V-I特性曲线不同位置拍摄出不同形貌的放电外形图，并根据所学的物理知识对其作出合理的解释。

（4）对空间电荷、等离子体、气体放电中发生的弹性碰撞、非弹性碰撞能作出解释，理解其概念含义。

（5）通过等离子体诊断的I-V特性曲线，读出等离子体悬浮电位、等离子体空间电位、计算出等离子体密度

数据处理中用到的常数

玻尔兹曼常数 $K=1.38\times10^{-23}J/K$

单电子电荷 $e=1.6\times10^{-19}$ 库伦

单电子质量 $me=9.1093897\times10^{-31}Kg$

一个电子伏特 $eV=1.6\times10^{-19}$ 库伦 x 伏特$=1.6\times10^{-19}$ 焦耳$=1.5kTe$

kTe:常表示电子温度，单位 eV

kTe/e=Tev, 单位 V

探针收集面积 $Ap=\pi(D/4)+\pi DL$

一次微商公式：$dI/dV=(I(V+\Delta V)-I(V))/\Delta V$

等离子体密度 $n<10^{-7}$---$10^{-9}xCM^{-3}$ 为低密度等离子体

等离子体密度 $n=10^{-10}$---$10^{-12}xCM^{-3}$ 为中密度等离子体

等离子体密度 $n>10^{-12}xCM^{-3}$ 为高密度等离子体

等离子体：物质的四种状态(固态、气态、液态、等离子体态)

参考文献：

1. Langmiur Probe Diagnostics F.F Chen University of California 2003

2. Hiden langmuir Probe manual 2003

3. Plasmart Probe system manual 2004

4. SmartProbe manual 2002

5. 气体放电 杨津基 科学出版社

6. 气体电子学 胡志强 电子工业出版社

7. 真空技术的物理基础(下) 东北工学院机械系真空专业教研室 1977

8. 真空物理基础 北京大学电子物理专业 1981

9. 真空物理基础 东北工学院机械系真空专业教研室 1981

10. 物理实验-气体放电与等离子体诊断理论基础 沈阳斯玛特真空科技有限公司 2017

附录-A

低压气体在着火之后一般都产生辉光放电。在气体压力约为100帕且所加电压适中时，放电就呈现出明暗相间的7个区域。从阴极到阳极的顺序分为7个区。

①**阿斯顿暗区：**它是阴极前面的很薄的一层暗区，是F.W.阿斯顿于1968年在实验中发现的。在本区中，电子刚刚离开阴极，飞行距离尚短，从电场得到的能量不足以激发气体原子，因此没有发光。

②**阴极辉区：**紧接于阿斯顿暗区，由于电子通过阿斯顿暗区后已具有足以激发原子的能量，在本区造成激发而形成的区域，当激发态原子恢复为基态时就发光。

③**阴极暗区：**又称克鲁克斯暗区。抵达本区域的电子，能量较高，有利于电离而不利于激发，因此发光微弱。

④**负辉区：**紧邻阴极暗区，且与阴极暗区有明显的分界。在分界线上发光最强，后逐渐变弱，并转入暗区，即后述的法拉第暗区。负辉区中的电子能量较为分散，既富于低能量的电子也富于高能量的电子。

⑤**法拉第暗区：**负辉区到正柱区的过渡区域。在本区中，电子能量很低，不发生激发或电离，因此是暗区。

⑥**正辉柱区：**与法拉第暗区有明显的边界，是电子在法拉第暗区中受到加速，具备了激发和电离的能力后在本区中激发电离原子形成的，因发光明亮故又称正辉柱。正辉柱区中电子、离子浓度很高（约10^{15}～10^{16} /m^3），且两者的浓度相等，因此称为等离子体。正柱区具有良好的导电性能；但它对放电的自持来说，不是必要的区域。在短的放电管中，正柱区甚至消失；在长的放电管中，它几乎可以充满整个管子。正柱区中轴向电场强度很小，因此迁移运动很弱，扩散运动（即乱向运动）占优势。

⑦**阳极辉区和阳极暗区：**只有在阳极支取的电流大于等离子区能正常提供的电流时才出现。它们在放电中不是典型的区域。　辉光放电各区域中最早被利用的是正柱区。正柱区的发光和长度可无限延伸的性质被利用于制作霓虹灯。作为指示用的氖管、数字显示管，以及一些保护用的放电管，也是利用辉光放电。在气体激光器中，毛细管放电的正柱区是获得激光的基本条件。近代微电子技术中的等离子体涂覆、等离子体刻蚀，也是利用辉光放电过程。从正柱区的研究发展起来的等离子体物理，对核聚变、等离子体推进、电磁流体发电等尖端科学技术有重要意义。辉光放电中的负辉区，由于电子能量分布比正柱区的为宽，如今被成功地用于制作白光激光器。